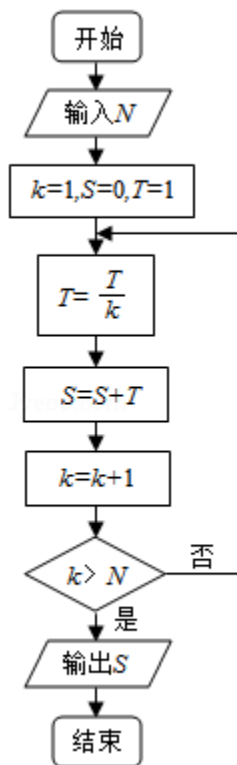


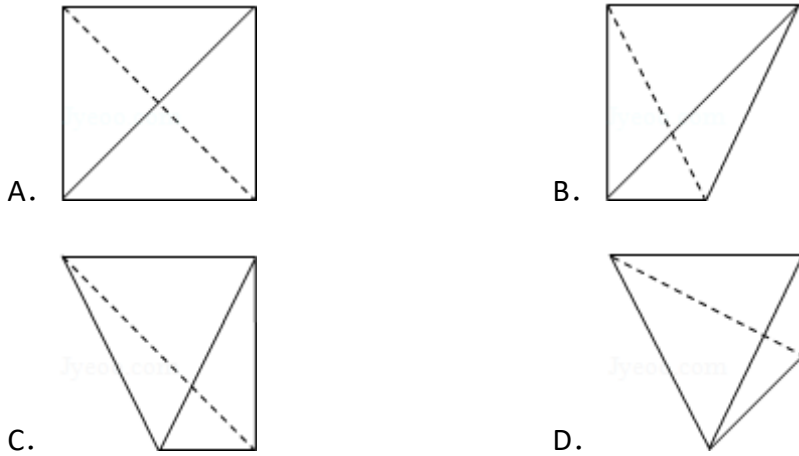
2013年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标Ⅱ）

一、选择题：本大题共12小题，每小题5分，共60分。在每个小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5分) 已知集合 $M = \{x | (x-1)^2 < 4, x \in \mathbb{R}\}$, $N = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, 则 $M \cap N =$ ()
- A. $\{0, 1, 2\}$ B. $\{-1, 0, 1, 2\}$
C. $\{-1, 0, 2, 3\}$ D. $\{0, 1, 2, 3\}$
2. (5分) 设复数 z 满足 $(1-i)z = 2i$, 则 $z =$ ()
- A. $-1+i$ B. $-1-i$ C. $1+i$ D. $1-i$
3. (5分) 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 已知 $S_3 = a_2 + 10a_1$, $a_5 = 9$, 则 $a_1 =$ ()
- A. $\frac{1}{3}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{9}$ D. $-\frac{1}{9}$
4. (5分) 已知 m, n 为异面直线, $m \perp$ 平面 α , $n \perp$ 平面 β . 直线 l 满足 $l \perp m$, $l \perp n$, $l \not\subset \alpha$, $l \not\subset \beta$, 则 ()
- A. $\alpha \parallel \beta$ 且 $l \parallel \alpha$ B. $\alpha \perp \beta$ 且 $l \perp \beta$
C. α 与 β 相交, 且交线垂直于 l D. α 与 β 相交, 且交线平行于 l
5. (5分) 已知 $(1+ax)(1+x)^5$ 的展开式中 x^2 的系数为 5, 则 $a =$ ()
- A. -4 B. -3
C. -2 D. -1
6. (5分) 执行右面的程序框图, 如果输入的 $N=10$, 那么输出的 $S =$ ()
- A. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{10}$
B. $1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{10!}$
C. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{11}$
D. $1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{11!}$
7. (5分) 一个四面体的顶点在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中的
-
- ```
graph TD
 Start([开始]) --> Input[/输入 N/]
 Input --> Init[k=1, S=0, T=1]
 Init --> LoopStart(())
 LoopStart --> TCalc[T = T/k]
 TCalc --> SAdd[S = S + T]
 SAdd --> KInc[k = k + 1]
 KInc --> Decision{k > N}
 Decision -- 是 --> Output[/输出 S/]
 Output --> End([结束])
 Decision -- 否 --> LoopStart
```



坐标分别是  $(1, 0, 1)$ ， $(1, 1, 0)$ ， $(0, 1, 1)$ ， $(0, 0, 0)$ ，画该四面体三视图中的正视图时，以  $zOx$  平面为投影面，则得到正视图可以为（ ）



8. (5分) 设  $a = \log_3 6$ ， $b = \log_5 10$ ， $c = \log_7 14$ ，则（ ）

- A.  $c > b > a$       B.  $b > c > a$       C.  $a > c > b$       D.  $a > b > c$

9. (5分) 已知  $a > 0$ ，实数  $x, y$  满足：
$$\begin{cases} x \geq 1 \\ x + y \leq 3 \\ y \geq a(x - 3) \end{cases}$$
，若  $z = 2x + y$  的最小值为 1，则  $a =$ （ ）

- A. 2      B. 1      C.  $\frac{1}{2}$       D.  $\frac{1}{4}$

10. (5分) 已知函数  $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ ，下列结论中错误的是（ ）

- A.  $\exists x_0 \in \mathbb{R}, f(x_0) = 0$   
 B. 函数  $y = f(x)$  的图象是中心对称图形  
 C. 若  $x_0$  是  $f(x)$  的极小值点，则  $f(x)$  在区间  $(-\infty, x_0)$  单调递减  
 D. 若  $x_0$  是  $f(x)$  的极值点，则  $f'(x_0) = 0$

11. (5分) 设抛物线  $C: y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 的焦点为  $F$ ，点  $M$  在  $C$  上， $|MF| = 5$ ，若以  $MF$  为直径的圆过点  $(0, 2)$ ，则  $C$  的方程为（ ）

- A.  $y^2 = 4x$  或  $y^2 = 8x$       B.  $y^2 = 2x$  或  $y^2 = 8x$   
 C.  $y^2 = 4x$  或  $y^2 = 16x$       D.  $y^2 = 2x$  或  $y^2 = 16x$

12. (5分) 已知点  $A(-1, 0)$ ， $B(1, 0)$ ， $C(0, 1)$ ，直线  $y = ax + b$  ( $a > 0$ ) 将  $\triangle ABC$  分割为面积相等的两部分，则  $b$  的取值范围是（ ）

- A.  $(0, 1)$       B.  $(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2})$       C.  $(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{3}]$       D.  $[\frac{1}{3}, \frac{1}{2})$

二、填空题：本大题共4小题，每小题5分.

13. (5分) 已知正方形ABCD的边长为2, E为CD的中点, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BD}$  = \_\_\_\_\_.

14. (5分) 从n个正整数1, 2, ..., n中任意取出两个不同的数, 若取出的两数之和等于5的概率为 $\frac{1}{14}$ , 则n = \_\_\_\_\_.

15. (5分) 设 $\theta$ 为第二象限角, 若 $\tan(\theta + \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{2}$ , 则 $\sin\theta + \cos\theta$  = \_\_\_\_\_.

16. (5分) 等差数列 $\{a_n\}$ 的前n项和为 $S_n$ , 已知 $S_{10}=0$ ,  $S_{15}=25$ , 则 $nS_n$ 的最小值为\_\_\_\_\_.

三. 解答题：解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤：

17. (12分)  $\triangle ABC$ 在内角A、B、C的对边分别为a, b, c, 已知 $a = b\cos C + c\sin B$ .

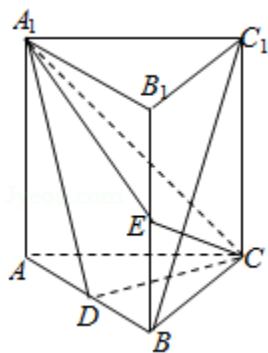
(I) 求B;

(II) 若 $b=2$ , 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

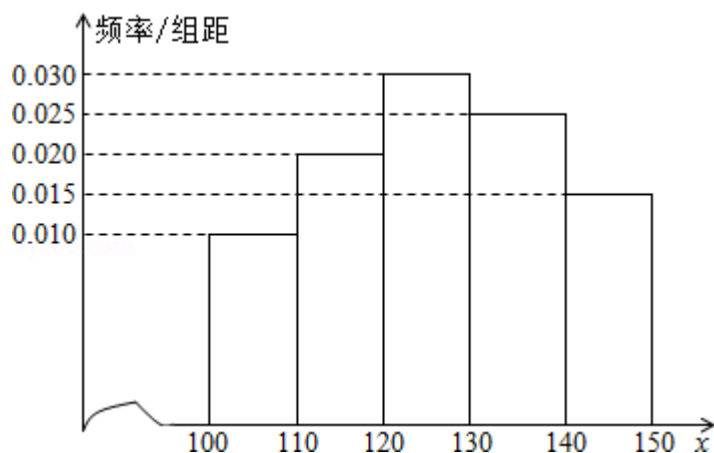
18. (12分) 如图, 直棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, D, E分别是AB,  $BB_1$ 的中点,  $AA_1 = AC = CB = \frac{\sqrt{2}}{2}AB$ .

(I) 证明:  $BC_1 \parallel$  平面 $A_1CD$

(II) 求二面角D -  $A_1C$  - E的正弦值.



19. (12分) 经销商经销某种农产品，在一个销售季度内，每售出1t该产品获利润500元，未售出的产品，每1t亏损300元．根据历史资料，得到销售季度内市场需求量的频率分布直方图，如图所示．经销商为下一个销售季度购进了130t该农产品．以 $x$ （单位：t， $100 \leq x \leq 150$ ）表示下一个销售季度内的市场需求量， $T$ （单位：元）表示下一个销售季度内经销该农产品的利润．



- (I) 将 $T$ 表示为 $x$ 的函数；
- (II) 根据直方图估计利润 $T$ 不少于57000元的概率；
- (III) 在直方图的需求量分组中，以各组的区间中点值代表该组的各个值，并以需求量落入该区间的频率作为需求量取该区间中点值的概率（例如：若 $x \in [100, 110)$ ）则取 $x=105$ ，且 $x=105$ 的概率等于需求量落入 $[100, 110)$ 的频率，求 $T$ 的数学期望．

20. (12分) 平面直角坐标系 $xOy$ 中, 过椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 右焦

点的直线 $x + y - \sqrt{3} = 0$ 交 $M$ 于 $A, B$ 两点,  $P$ 为 $AB$ 的中点, 且 $OP$ 的斜率为 $\frac{1}{2}$ .

(I) 求 $M$ 的方程

(II)  $C, D$ 为 $M$ 上的两点, 若四边形 $ACBD$ 的对角线 $CD \perp AB$ , 求四边形 $ACBD$ 面积的最大值.

21. (12分) 已知函数 $f(x) = e^x - \ln(x+m)$

(I) 设 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 求 $m$ , 并讨论 $f(x)$ 的单调性;

(II) 当 $m \leq 2$ 时, 证明 $f(x) > 0$ .

